Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. Хорошкин
студент гр. 5130904/30005

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитический расчёт характеристик 5
3.2 Особенности дельта-составляющих 6
3.3 Графики переходных функций и функций веса 6
3.4 Проверка результатов 8
3.5 Влияние коэффициента K 9
3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена 10
3.7 Влияние коэффициента T_1 колебательного звена 11
3.8 Аналитические выводы по звеньям 12
4. Исходный код 13
5. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Временные характеристики звена — зависимость выходного сигнала от времени при типовом входном воздействии. Переходная функция h(t) — реакция на единичный скачок 1(t), импульсная переходная функция (функция веса) w(t) — реакция на дельта-функцию δ(t). Исследуются 11 типовых звеньев: интегрирующее, дифференцирующее, усилительное, апериодические 1-го и 2-го порядка, колебательное, консервативное, инерционное интегрирующее, реальное дифференцирующее, форсирующее 1-го порядка и изодромное.

Задание на лабораторную работу:

- с помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена на единичное ступенчатое воздействие (получить графики переходных функций h(t));
- построить реакции всех звеньев на импульсное воздействие (получить графики функций веса w(t)).

Задание *:

- определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер переходного процесса;
- для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1 (приближении к консервативному звену);
- привести развернутые аналитические выводы по каждому звену, описав, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB: пакетом Symbolic Math Toolbox (функции laplace, ilaplace) для аналитического получения h(t) и w(t) и пакетом Control System Toolbox (tf, step, impulse, stepinfo) для проверки результатов и исследования влияния параметров.

3. Решение

3.1 Аналитический расчет характеристик

Аналитический расчет для каждого звена начинается с изображений входных сигналов: изображение единичного скачка $U(s) = 1/s$ и изображение дельта-функции $U(s) = 1$ от звена не зависят, поэтому вычисляются один раз, после чего для каждой передаточной функции находится изображение выходного сигнала $Y(s) = W(s)U(s)$, а обратное преобразование Лапласа дает искомые оригиналы $h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$ и $w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$.

Функции h(t) и w(t) связаны соотношением $w(t) = dh(t)/dt$. Параметры варианта: K = 0,9, T = 0,6 с, T_1 = 0,8 с, T_2 = 0,7 с. Для колебательного звена (№6) приняты T_1 = 0,8 с, T_2 = 0,7 с ($T_1 < 2T_2$ = 1,4 с, условие выполнено). Для апериодического звена 2-го порядка (№5) требуется $T_1 \geq 2T_2$, а при T_1 = 0,8 с и T_2 = 0,7 с это условие не выполняется (звено получилось бы колебательным), поэтому для №5 принято T_2 = 0,7 с и T_1 = 2 с ($T_1 \geq 1{,}4$ с).

Для звена 5 корни s_1 и s_2 уравнения вещественны. Для звена 6 обозначено $\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}$, $\omega = \sqrt{(4T_2^2 - T_1^2)/(2T_2^2)}$. Результаты расчёта приведены в таблице 1.

Таблица 1. Переходные функции и функции веса звеньев (t > 0)

№	Звено	h(t)	w(t)
1	Интегрирующее	Kt	K
2	Дифференцирующее	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3	Усилительное	K	$K\delta(t)$
4	Апериодическое 1-го порядка	$K(1 - e^{-t/T})$	$\frac{K}{T} e^{-t/T}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$K[1 + \frac{s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}}{s_1 - s_2}]$	$K(\frac{e^{s_1 t} - e^{s_2 t}}{T_2^2(s_1 - s_2)}$
6	Колебательное	$K[1 - e^{-\alpha t}\cos \omega t + (\alpha/\omega)\sin \omega t)]$	$\frac{K}{T_2^2 \omega} e^{(-\alpha t)\cdot \sin \omega t}$
7	Консервативное	$K(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{T}})$	$\frac{K}{\sqrt{T}} \sin\frac{t}{\sqrt{T}}$
8	Инерционное интегрирующее	$K(t - T + Te^{-t/T})$	$K(1 - e^{-t/T})$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{K}{T} e^{-t/T}$	$\frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2} e^{-t/T}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$K + KT\delta(t)$	$K\delta(t) + KT\delta'(t)$
11	Изодромное	$K(t + T)$	$KT\delta(t) + K$

3.2 Особенности дельта-составляющих

Дельта-функция и её производная не имеют конечных значений, поэтому их нельзя корректно отобразить числовым массивом: значение, получаемое на сетке с шагом Δt (например, 1/Δt), зависит от шага и не соответствует характеристике. По составу характеристики звеньев удобно разделить на три группы. Чисто дельта-образными оказываются $h_2(t), w_2(t), w_3(t)$ и $w_{10}(t)$: регулярная часть у них отсутствует, и описываются они только аналитически. У $h_{10}(t), w_9(t)$ и $w_{11}(t)$ к регулярной части при t > 0 добавляется дельта-составляющая в нуле ($KT\delta(t), \frac{K}{T}\delta(t)$ и $KT\delta(t)$ соответственно), а все остальные характеристики регулярны и строятся обычными командами без оговорок.

В L1.m результат обратного преобразования Лапласа выводится целиком (dirac(t) — дельта-функция). На графики идёт только регулярная часть при t > 0, она выбирается по полученным выражениям. Функции step и impulse не применимы к звеньям 2 и 10, для остальных звеньев они возвращают только регулярную часть, дельта-составляющая в нуле ими не учитывается.

3.3 Графики переходных функций и функций веса

На рисунках 1 и 2 показаны характеристики всех звеньев при K = 0,9, диапазон времени 0…10 с. Для звеньев с дельта-составляющей на графике показана только регулярная часть при t > 0, сами дельта-составляющие приведены в таблице 1.

У интегрирующего звена переходная функция h(t) — прямая с наклоном K, выходной сигнал неограниченно растёт, а функция веса w(t) постоянна и равна K. Обе характеристики дифференцирующего звена состоят только из дельта-составляющих ($K\delta(t)$ и $K\delta'(t)$), поэтому регулярных кривых на графиках нет. У усилительного звена h(t) — горизонтальная линия на уровне K, то есть отклик мгновенный и без динамики, а $w(t) = K\delta(t)$ регулярной части не содержит.

Переходная функция апериодического звена 1-го порядка монотонно стремится к K по экспоненте с постоянной времени T, а функция веса — убывающая экспонента с начальным значением K/T. У апериодического звена 2-го порядка h(t) представляет собой монотонную S-образную кривую с асимптотой K и без перерегулирования, а w(t) имеет один горб с нулевым начальным значением.

Колебательное звено дает в h(t) затухающие колебания около установившегося значения K с перерегулированием, а в w(t) — затухающую синусоиду. У консервативного звена колебания не затухают: h(t) колеблется с амплитудой K около уровня K, а w(t) — синусоида с амплитудой $\frac{K}{\sqrt{T}}$.

Инерционное интегрирующее звено при больших t асимптотически приближает h(t) к прямой K(t − T), а w(t) выходит на постоянное значение K. У реального дифференцирующего звена h(t) — спадающая экспонента с начальным значением $\frac{K}{T}$, а w(t) без дельта-составляющей — отрицательная экспонента, начинающаяся с $-\frac{K}{{T_2}^2}$.

Для форсирующего звена 1-го порядка регулярная часть h(t) — постоянная K, импульс $KT\delta(t)$ в нуле на графике не показан (см. таблицу 1), а w(t) содержит только дельта-составляющие. У изодромного звена h(t) — прямая с наклоном K, смещенная на KT, регулярная часть w(t) — постоянная K, а импульс $KT\delta(t)$ в нуле на графике тоже не показан.

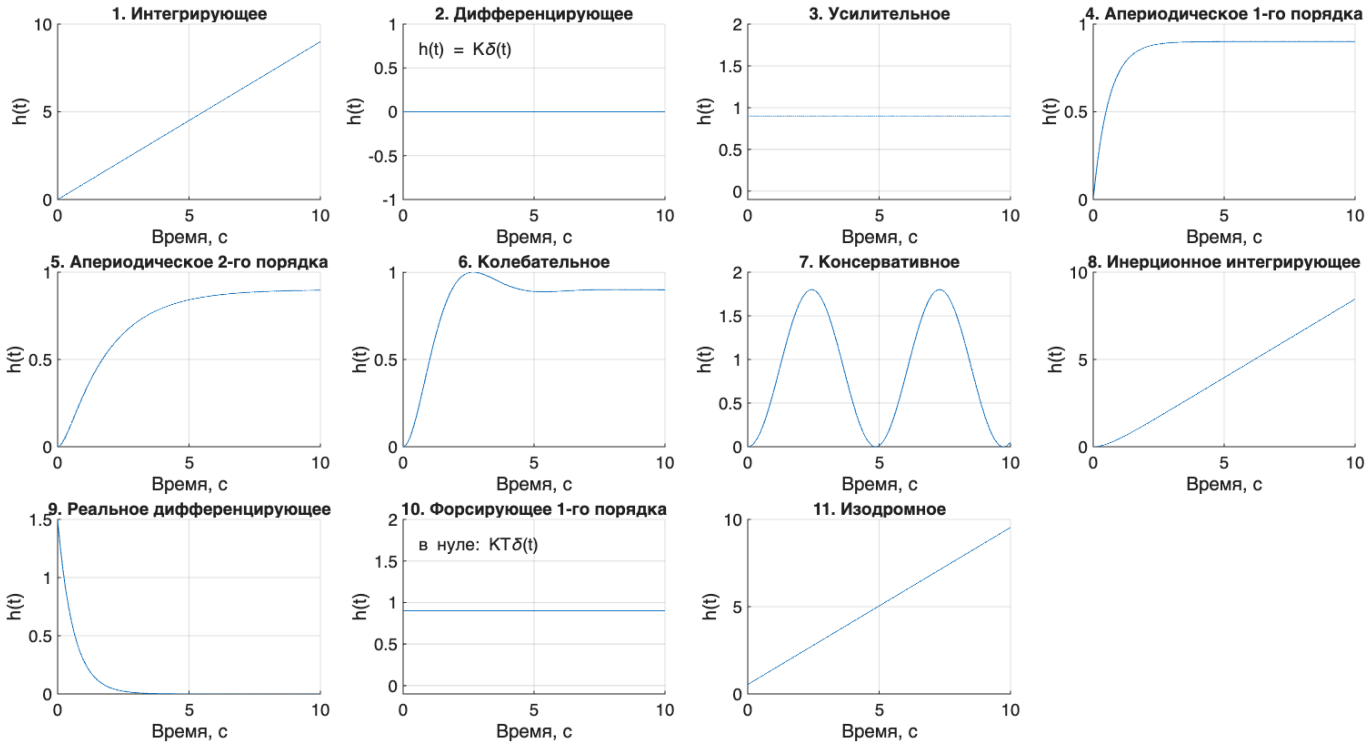


Рисунок 1. Переходные функции h(t) звеньев 1–11

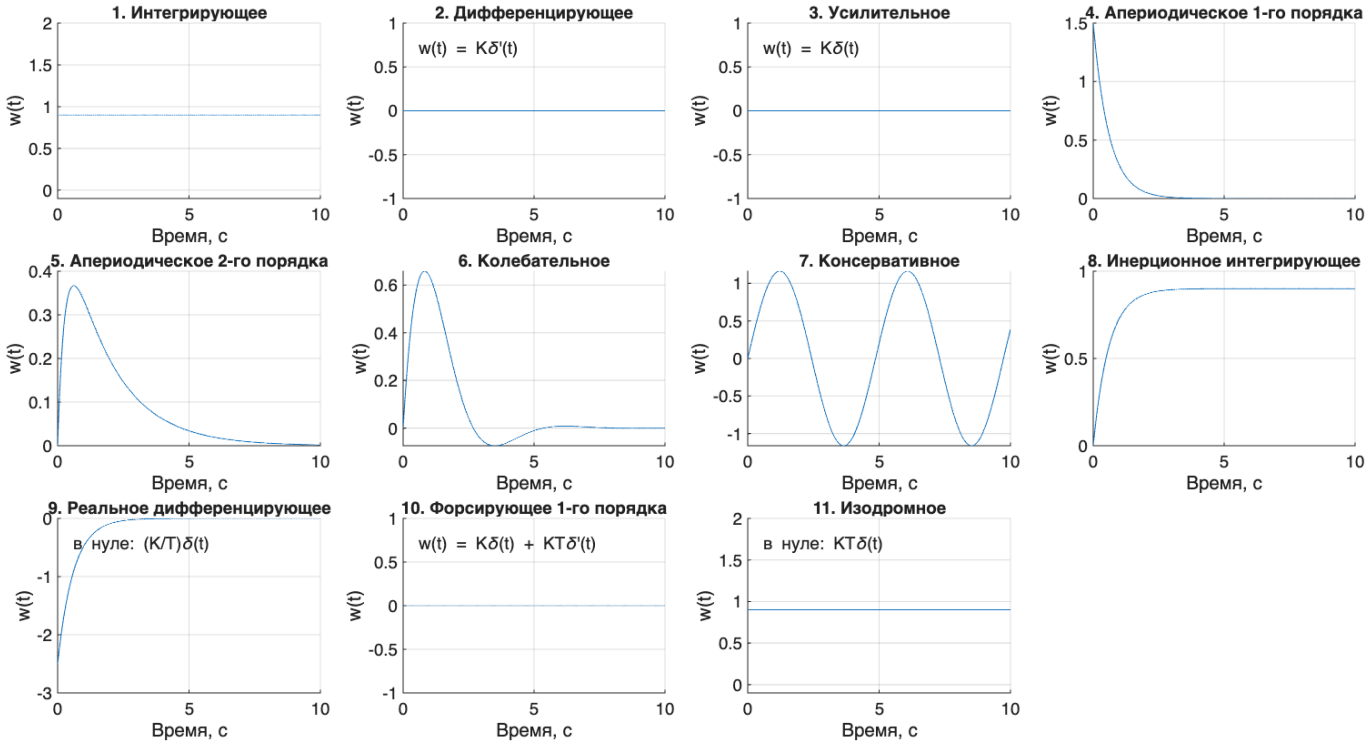


Рисунок 2. Функции веса w(t) звеньев 1–11

3.4 Проверка результатов

L1.m строит реакции звеньев стандартными функциями step и impulse из Control System Toolbox при K = 0,9 (рисунки 3 и 4). Они совпадают с аналитическими кривыми K = 0,9 на рисунках 1 и 2: те же установившиеся значения, пики, нули и периоды колебаний. Для звеньев 2 и 10 функции step и impulse неприменимы, так как степень числителя выше знаменателя, для звена 3 функция веса состоит только из дельта-функции.

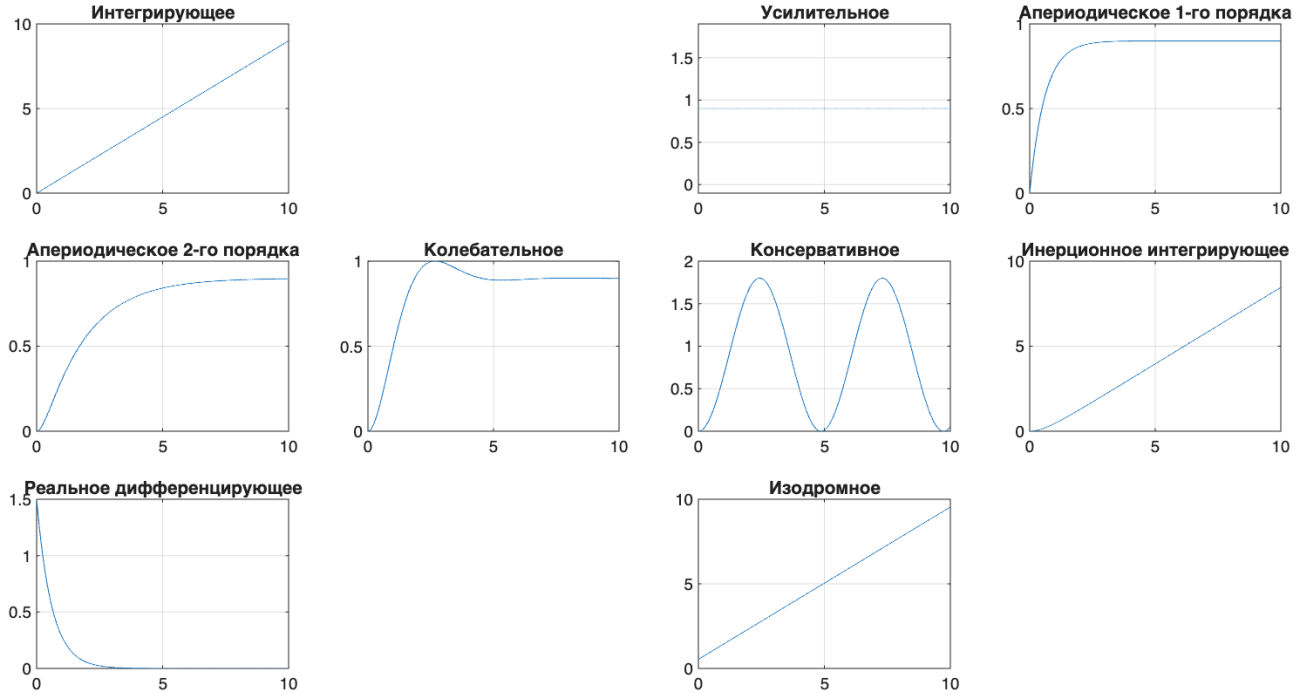


Рисунок 3. Реакции звеньев на единичный скачок, полученные функцией step (K = 0,9)

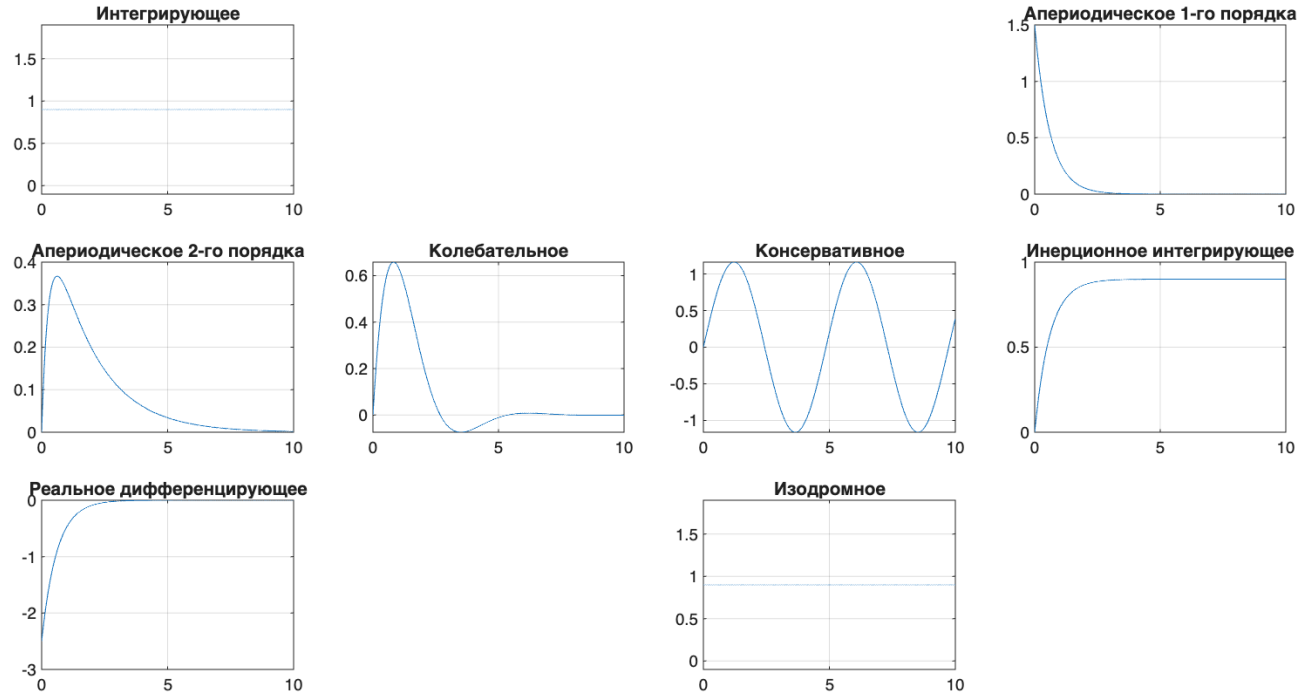


Рисунок 4. Реакции звеньев на импульс, полученные функцией impulse (K = 0,9)

3.5 Влияние коэффициента K

Коэффициент K входит в передаточную функцию множителем, а преобразование Лапласа линейно, поэтому h(t) и w(t) всех звеньев пропорциональны K: кривая масштабируется вдоль оси ординат, в K раз растут наклон, амплитуда колебаний, установившееся значение и пик, а моменты времени характерных точек (нули, экстремумы, время переходного процесса) не меняются. Например, при K = 0,9 установившееся значение h(t) звеньев 4, 5, 6 равно 0,9 (рисунок 1), а амплитуда колебаний консервативного звена h(t) равна K = 0,9 около уровня 0,9 (максимум 1,8). Для безынерционного звена K определяет мгновенный отклик, для интегрирующего — скорость нарастания, для дифференцирующих — вес дельта-составляющих. Для колебательного звена это показано на рисунке 5: при K = 0,5; 1; 2 и 4 установившееся значение равно K, а форма переходного процесса, момент максимума и относительное перерегулирование остаются прежними.

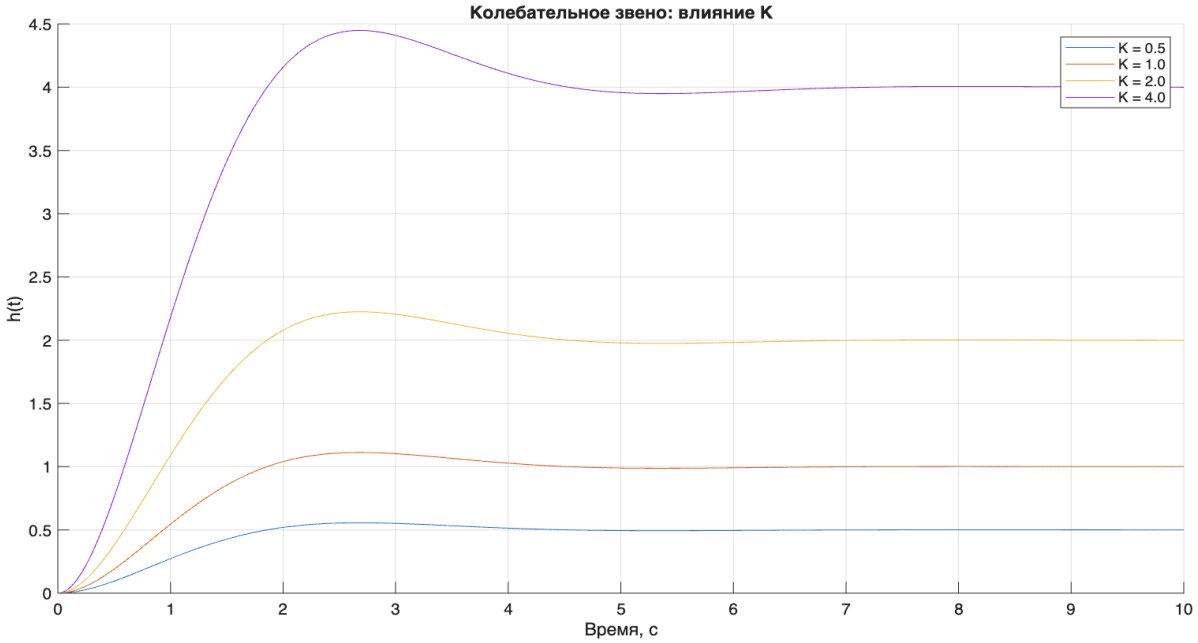


Рисунок 5. Влияние коэффициента K на переходную функцию колебательного звена (T_1 = 0,8 с, T_2 = 0,7 с)

3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена

Для звена 4 при K = 0,9 исследованы значения T = 0,12; 0,3; 0,6; 1,2; 3 с, то есть $\frac{T_0}{5}, \frac{T_0}{2}, T_0, 2T_0, 5T_0$ при T_0 = 0,6 с. Время переходного процесса по критерию 5 % равно $T \cdot ln\ 20 \approx 3T$, начальная скорость нарастания $h'(0) = K/T$, за время T выходной сигнал достигает 63 % установившегося значения.

Таблица 2. Влияние постоянной времени апериодического звена

T, с	Изменение T	$t_п \approx 3T$, с	$T_п$ (stepinfo), с	Начальный наклон K/T, 1/с	Изменение скорости
0,12	уменьшение в 5 раз	0,36	0,36	7,5	быстрее в 5 раз
0,3	уменьшение в 2 раза	0,9	0,90	3	быстрее в 2 раза
0,6	исходное	1,8	1,80	1,5	—
1,2	увеличение в 2 раза	3,6	3,59	0,75	медленнее в 2 раза
3	увеличение в 5 раз	9	8,99	0,3	медленнее в 5 раз

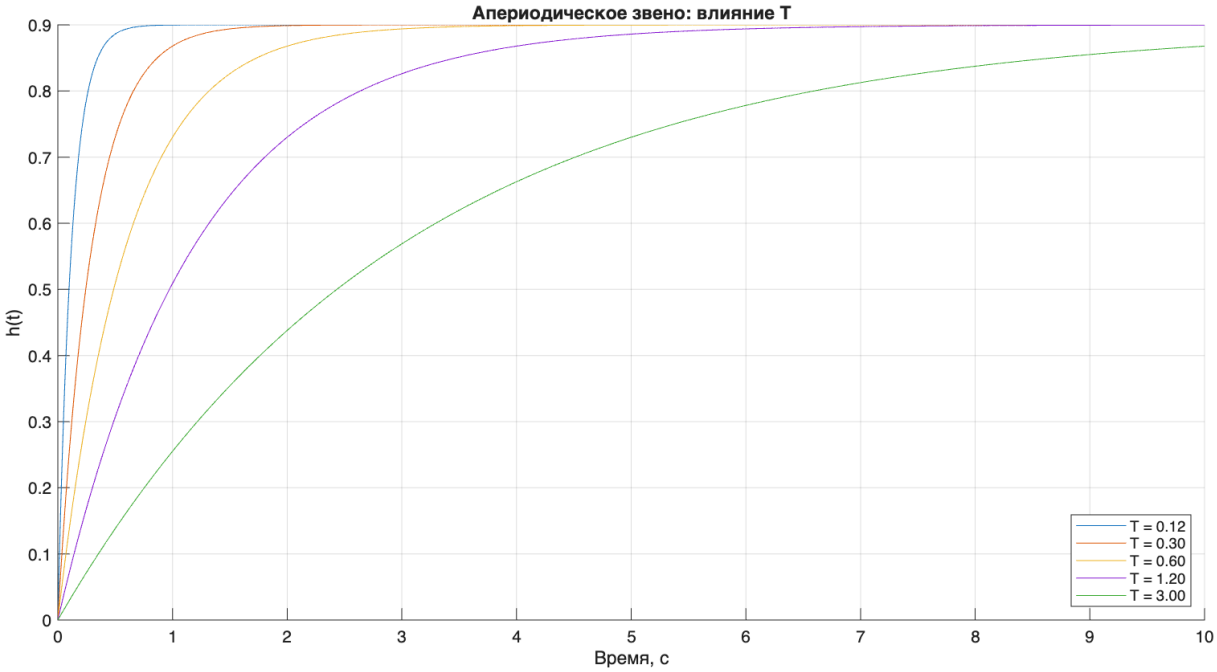


Рисунок 6. Переходная функция апериодического звена при разных T (K = 0,9)

Таким образом, длительность процесса прямо пропорциональна T. Уменьшение T в n раз ускоряет процесс ровно в n раз (кривая «сжимается» к оси ординат, начальный наклон растет), увеличение T замедляет его во столько же раз, установившееся значение K от T не зависит.

3.7 Влияние коэффициента T_1 колебательного звена

Для звена 6 принято K = 0,9, T_2 = 0,7 с, вариант T_1 = 0,8 с является исходным. Показатель затухания $\zeta = \frac{T_1}{2T_2}$, перерегулирование $\sigma = exp(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)}}) \cdot 100$ %, время затухания $tз \approx \frac{3}{\zeta\omega_0} = \frac{6{T_2}^2}{T_1}$, где $\omega_0 = 1/T_2$ (σ и ез от K не зависят). Значения σ и tз измерены функцией stepinfo, они совпадают с теоретическими значениями σ.

Таблица 3 — Влияние T_1 колебательного звена при T_2 = 0,7 с

T_1, с	ζ	Перерегулирование σ, %	Теоретическое σ , %	Время затухания tз (5 %), с
1,2	0,857	0,5	0,5	2,6
0,8	0,571	11,2	11,2	3,7
0,4	0,286	39,1	39,2	7,3
0,2	0,143	63,5	63,5	13,8
0,1	0,071	79,9	79,9	28,9

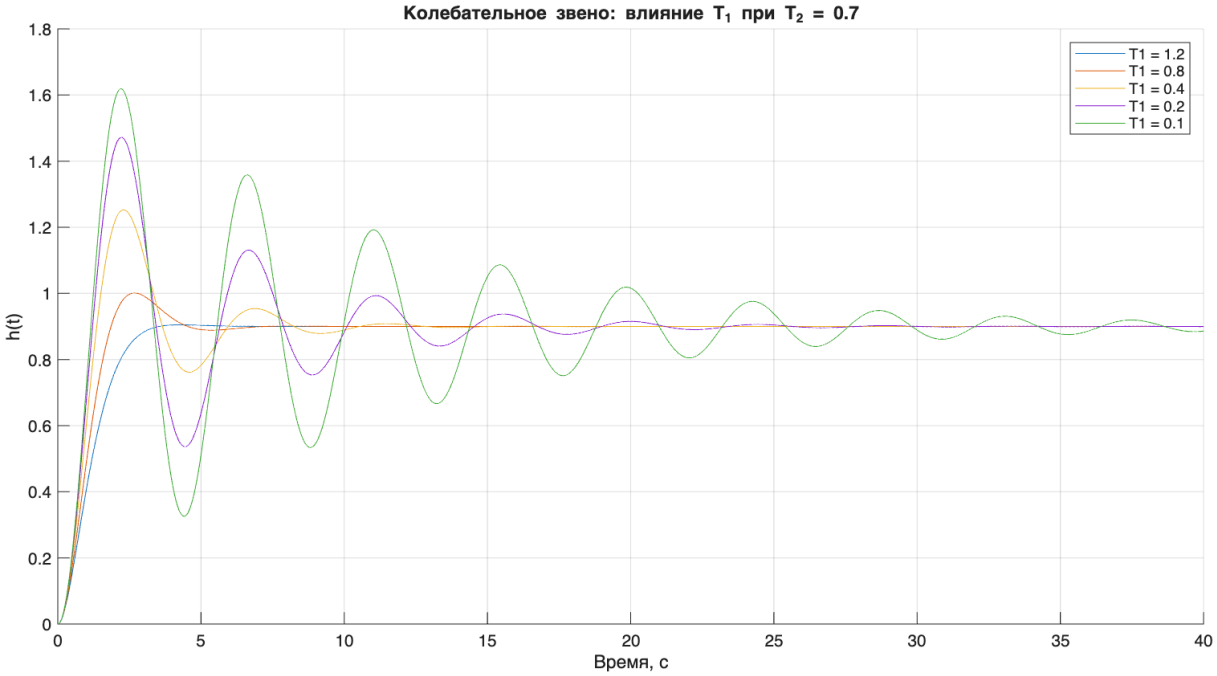


Рисунок 7 — Переходная функция колебательного звена при разных T_1 (T_2 = 0,7 с, K = 0,9)

При уменьшении T_1 ($T_1 \to 0$ колебательное звено вырождается в консервативное) затухание уменьшается: перерегулирование растет с 0,5 % (T_1 = 1,2 с) до 79,9 % (T_1 = 0,1 с) и стремится к 100 %, время затухания растет обратно пропорционально T_1, число видимых колебаний увеличивается. Собственная частота определяется постоянной времени T_2, однако фактическая частота затухающих колебаний зависит также от коэффициента T_1. При уменьшении T_1 она приближается к собственной частоте, а затухание уменьшается.

3.8 Аналитические выводы по звеньям

Физический смысл коэффициентов по-разному отражается на геометрии графиков разных звеньев. У интегрирующего звена K задает наклон прямой h(t) и уровень постоянной w(t), а постоянной времени нет, поэтому процесс не устанавливается. У дифференцирующего звена K определяет вес дельта-импульса в h(t) и дублета в w(t), так что реакция существует только в момент изменения входа, а у усилительного K задает высоту линии h(t) и вес дельта-импульса в w(t), инерционность отсутствует.

В апериодическом звене 1-го порядка K определяет установившееся значение h(t) и амплитуду w(t), равную K/T, а T — скорость процесса: за время T выходной сигнал достигает 63 % установившегося значения, время переходного процесса составляет примерно 3T, а касательная в нуле имеет наклон K/T. У звена 2-го порядка K тоже задаёт установившееся значение, T_1 и T_2 растягивают S-образную кривую по времени, перерегулирования нет, а начальный наклон h(t) нулевой.

В колебательном звене K определяет установившееся значение и масштаб колебаний, T_2 — период колебаний, а T_1 — затухание: при $T_1 \to 0$ растут и перерегулирование, и время затухания. У консервативного звена K задает амплитуду колебаний h(t) около уровня K и амплитуду w(t), T определяет период $2\pi\sqrt{T}$, а затухания нет.

Для инерционного интегрирующего звена K — наклон асимптоты h(t) и установившееся значение w(t), а T сдвигает асимптоту вправо на T и задаёт длительность начального участка. У реального дифференцирующего звена отношение K/T — начальная высота h(t) (скачок на входе дает пик K/T), T определяет скорость спада, и при $T \to 0$ звено приближается к идеальному дифференцирующему.

В форсирующем звене 1-го порядка K задает уровень h(t), а T — вес импульса $KT\delta(t)$ в нуле, то есть силу форсирования. В изодромном звене K — наклон h(t) (интегрирующая часть), KT — начальное смещение (пропорциональная часть) и вес импульса в w(t), а T определяет соотношение пропорциональной и интегральной составляющих.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB (Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox). Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/khoroshkin.maksim/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Лабораторная работа №1. Характеристики динамических звеньев во временной области: методические указания.
4. MathWorks. Documentation: Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox. https://www.mathworks.com/help/